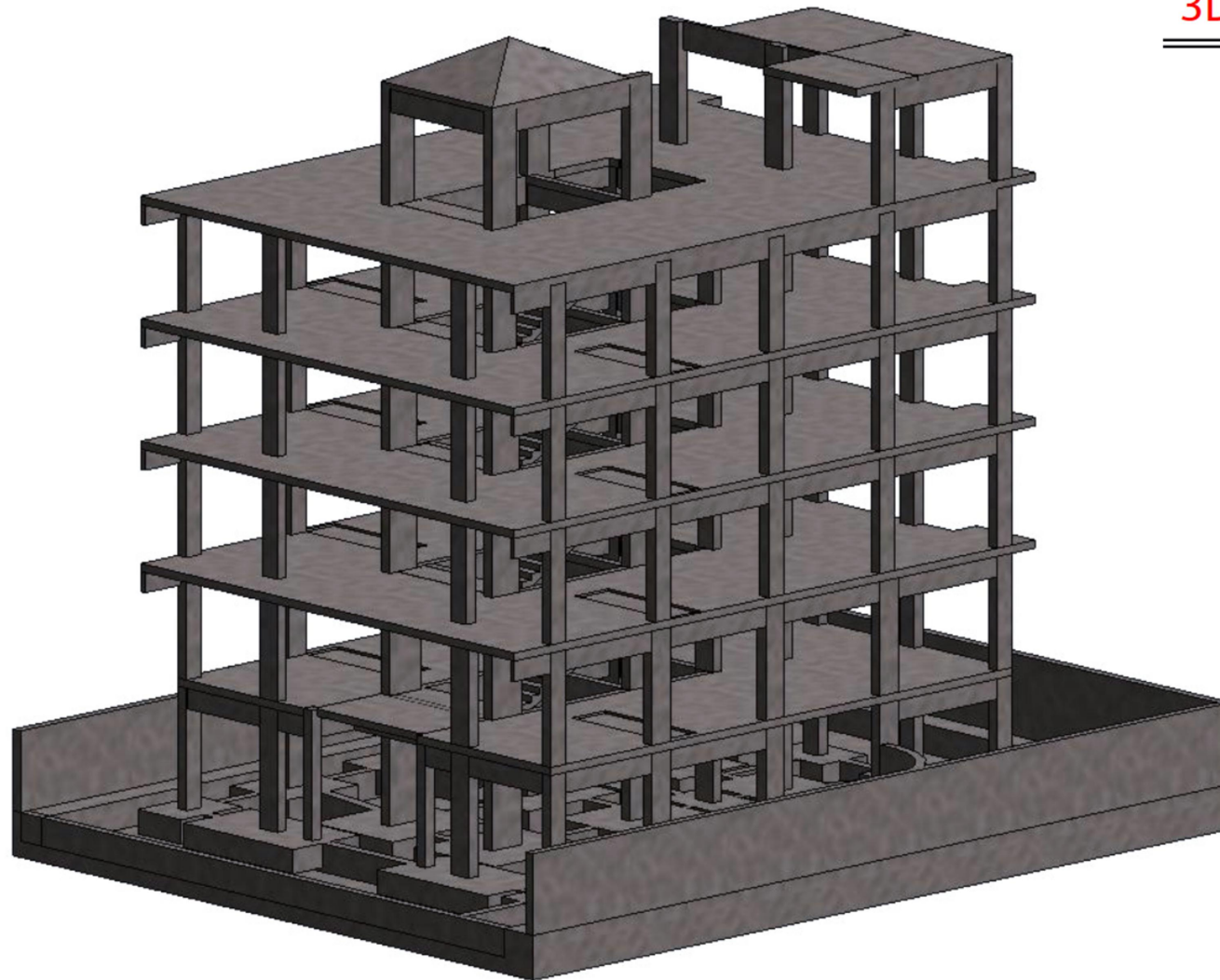
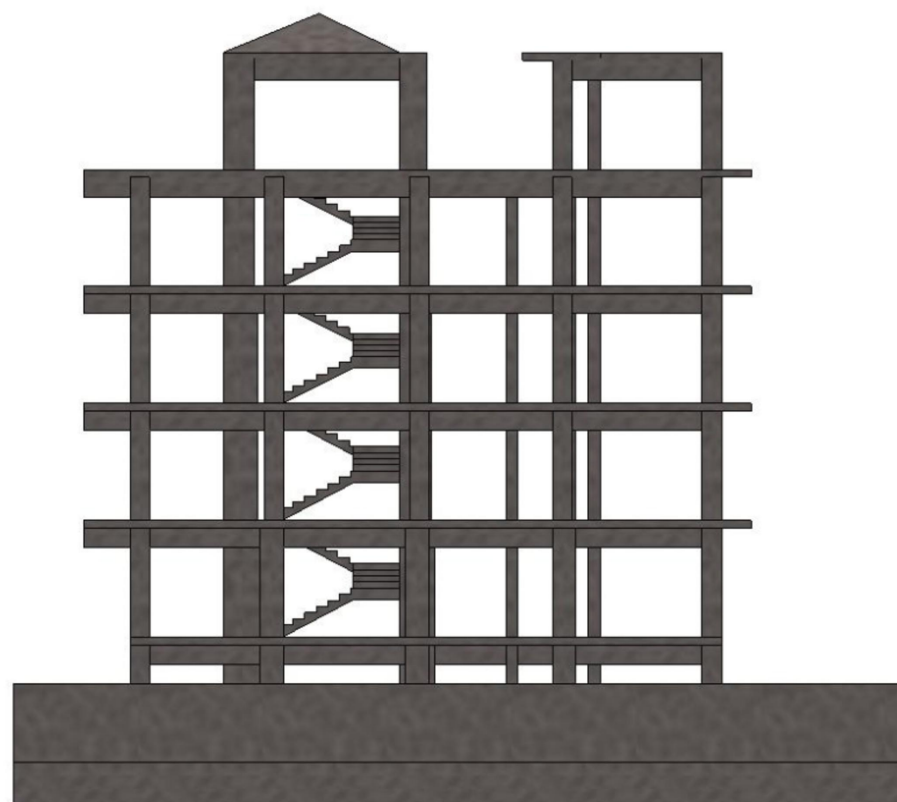
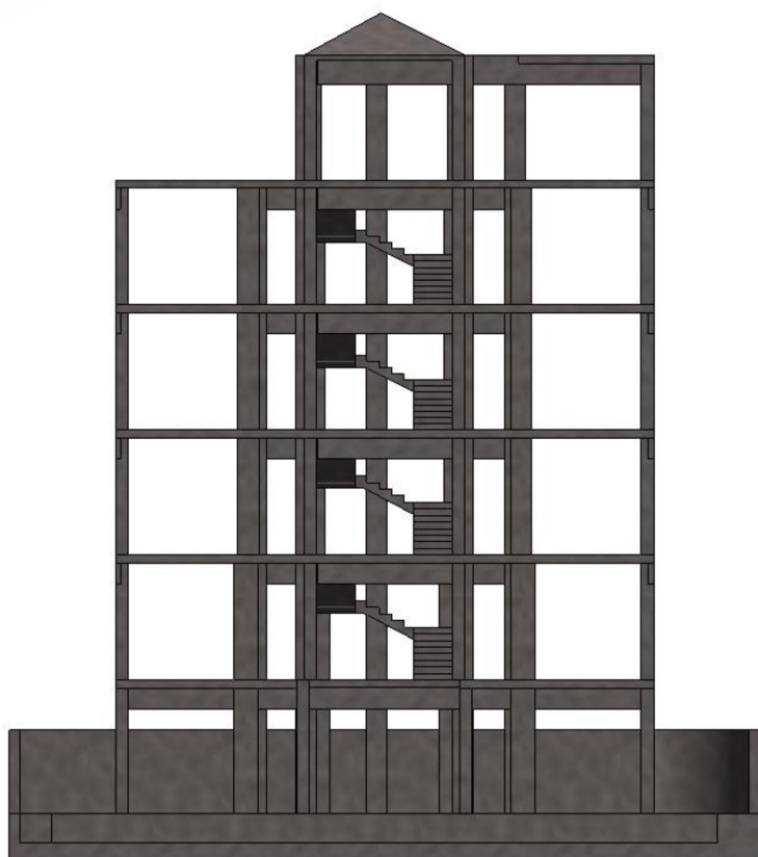
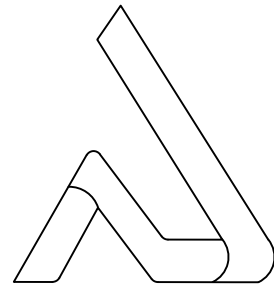




3D VIEW OF VILLA

الوجهات الأمامية والخلفية للفيلا





Arvil Group
Construction & Training Company

ملاحظات عامة

- تراجع جميع الأبعاد والمعايير والمناصب مع الرسومات المعمارية قبل التنفيذ
 - صممت الأعمدة على اعتبار البني مكون من (بدروم + أرض + طابق + طابق مكرر)
 - كل الأبعاد بالمتر ما لم يذكر خلاف ذلك على الرسومات
 - حدد الصلح المستخدم من النوع عالي الشدادة بحيث لا يقل لجهاد الخضوع له من ٢٥٠ كجم / سم^٢
 - الصلح المستخدم في الكانات من النوع الطرس
 - يراعى أخذ عدد الكميات لإجراء اختبار الضغط وذلك لكل ٥٠ م^٣ خرسانة.
 - يتم معالجة الخرسانة المصبوبة حسب الأصول الفنية ولمدة لا تقل عن ٢٨ يوم
 - يجب ألا يقل جهد الكميات القياسية عن ٢٥ كجم / سم^٢ بعد ٢٨ يوم
 - يجب استخدام خلاط ميكانيكي لمزج الخرسانة جيدا
 - يجب صب الأعمدة على ثلاث مرات بحيث لا يزيد ارتفاع الخلطة عن ٢,٥ م
 - يجب مراعاة أن تصهر كانات الأعمدة داخل الكمرات
 - يتم قص الأعمدة بالادوار المختلفة فيما للجدول الموضح
 - طول أشاير الأعمدة لا تقل عن ٤٠ مرة قطر السيخ .
 - وصلات الأعمدة في مصبوب مختلف الدور
 - لا يقل الطءاء الخرساني عن ٣٠ سم في الأعمدة
 - يجب استخدام كراسي خرسانية وذلك للحصول على
 - يجب رش الشدة الخشبية بالماء جيدا قبل البد في أعمال الصب .
 - لن يسمح بلك الشدة الخشبية إلا بعد أخذ الموافقة الخطية من المهندس المشرف .
 - يتم تكثيف الكانات عند مستوى كل دور إلى مرة ونصف عدد الكانات المذكورة في الجدول
 - المسافة التي يتم فيها تكثيف الكانات لا تقل عن
 - ٥٠ سم
 - أو البعد الأكبر للعمود بالمسقط الأفقي
 - ٦/١ - الارتفاع الحر للعمود
- أي ملاحظات أو بيانات غير مذكورة يتم الرجوع للمصمم أو الكود المصري لتصميم وتعليق المنشآت الخرسانية المسلحة (طبقا لآخر تحديث) .
- المبنى يتكون من بدروم + أرض + ٣ مكرر + غرف سطح وصممت الأعمدة للتتمل بدروم + أرض + ٤ مكرر + غرف سطح
- يلزم استخدام خلاط ميكانيكي ومزاج في جميع أعمال الخرسانة .
 - كما يلزم رش الخرسانة بالمياه لمدة أسبوع بدءا من اليوم التالي للصب .
 - أشاير الأعمدة لا يقل طولها عن ٥٥ Ø أو ١٠٠ سم أيضا أكبر بدا من أعلى مصبوب .
 - فوضع كانة جمين في الأعمدة كل ١٠٠ متر وأيضاً كانة في الأشاير في كل دور .
 - يجب التأكد من راسية الصود وغير مسموح بأى ميل بالأعمدة أو في حدود المواصفات .
 - تعزل الأوجه الخرسانية لرقاب الأعمدة بطبقتين البيترمين المؤكسد الساخن .
 - المسافة بين فرضي الكانات لا تزيد عن ٣٠ سم

لا يتم تغيير نسبة الحديد

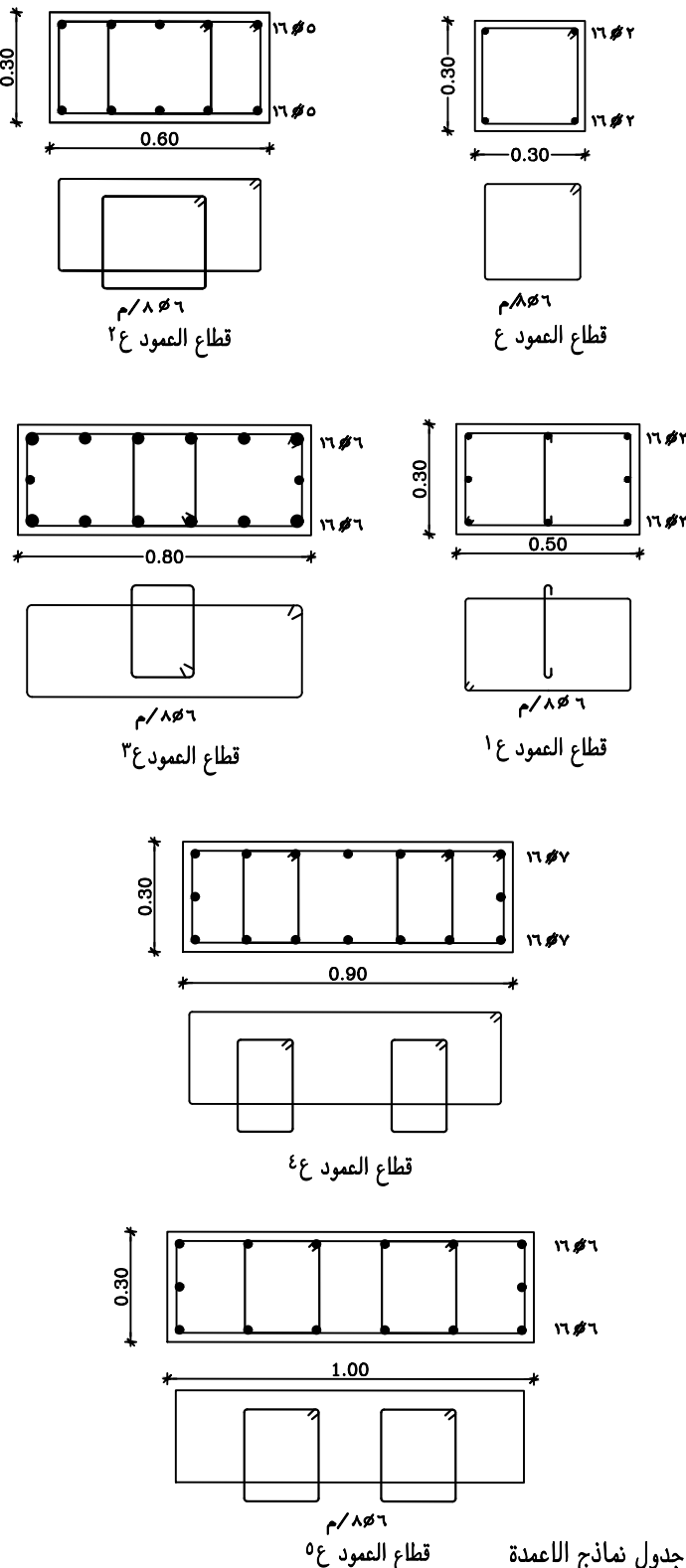
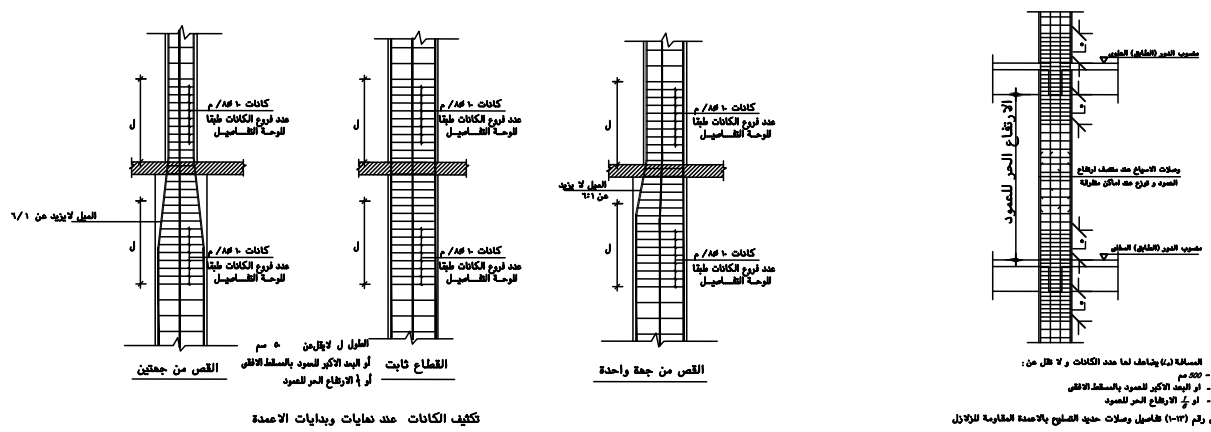
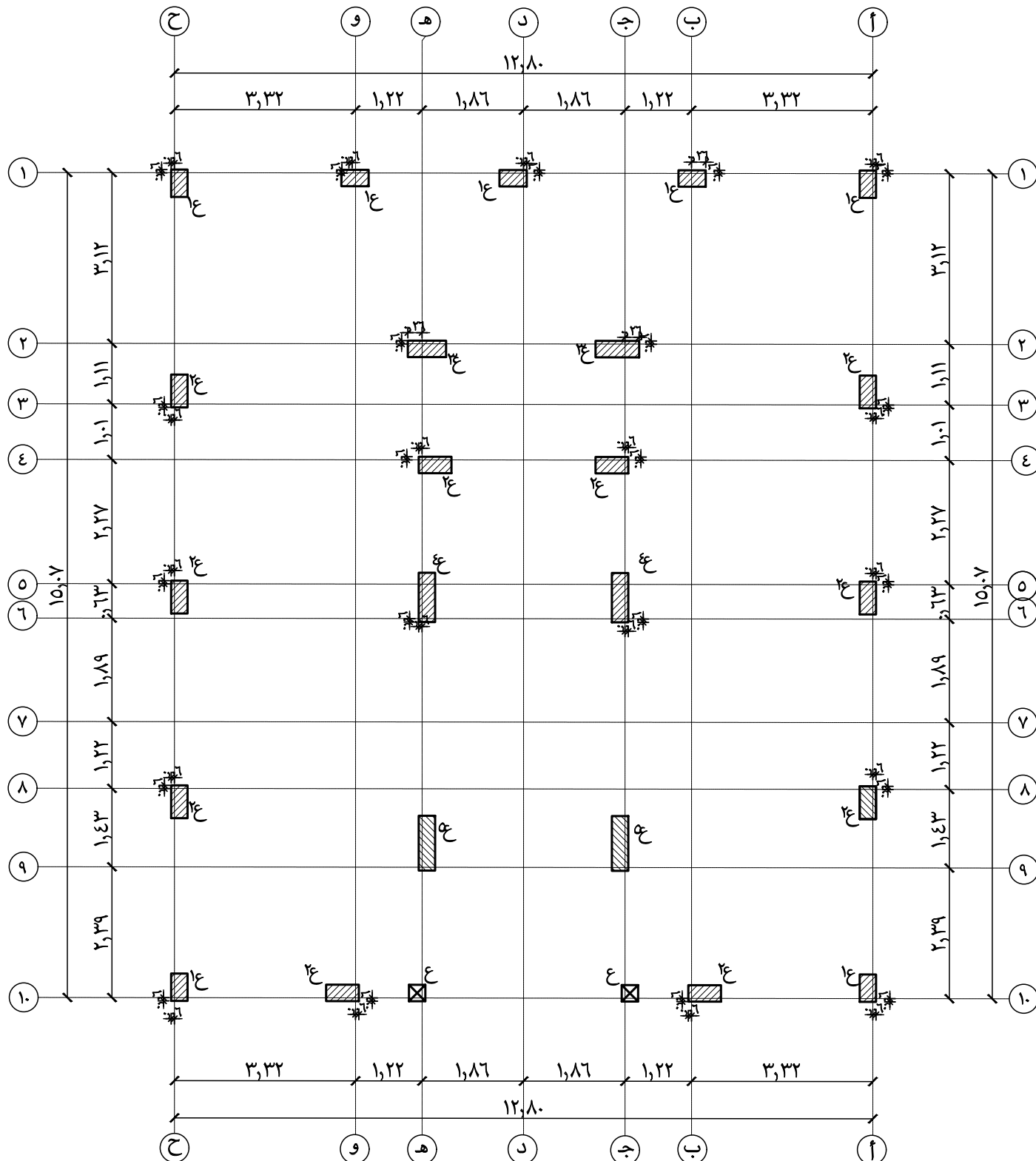
اسم اللوحة : المحاور والاعمدة

اسم المشروع : عمارة سكنية
قطعة (٤٣٦) قرعة (١) حى ٤٠١ حداثق اكتوبر

مهندس تصميم : حسام اسماعيل ابراهيم

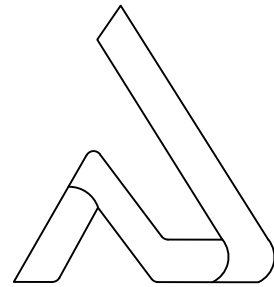
اسم المحاضر : م/اسلام أحمد

التاريخ :	٢٠١٩ / ٦ / ١	مشروع رقم	لوحة رقم
مقياس الرسم :	٥٠/١	(٤)	(١)



جدول نماذج الاعمدة

رقم	بدروم و ارضى	اول وثاني		ثالث وغرف سطح		الكانات
		تسليح	ابعاد	تسليح	ابعاد	
ع	٣.٠x٣.٠	١٦ ٤	يتوقف مع سقف البدروم	١٦ ٦	٨ ٥٠x٣٠	٨ ٥٠x٣٠ م
١ ع	٥.٠x٣.٠	١٦ ٨	٥.٠x٣.٠	١٦ ٨	٥.٠x٣.٠	٨ ٥٠x٣٠ م
٢ ع	٦.٠x٣.٠	١٦ ١٠	٥.٠x٣.٠	١٦ ٦	٥.٠x٣.٠	٨ ٥٠x٣٠ م
٣ ع	٨.٠x٣.٠	١٦ ١٤	٧.٠x٣.٠	١٦ ١٢	٦.٠x٣.٠	٨ ٥٠x٣٠ م
٤ ع	٩.٠x٣.٠	١٦ ١٦	٨.٠x٣.٠	١٦ ١٤	٧.٠x٣.٠	٨ ٥٠x٣٠ م
٥ ع	١٠.٠x٣.٠	١٦ ١٨	٩.٠x٣.٠	١٦ ١٦	٨.٠x٣.٠	٨ ٥٠x٣٠ م



Arvil Group
Construction & Training Company

ملاحظات عامة

- تراجع جميع الأبعاد والمعايير والمناحيب مع الرسومات المعمارية قبل التنفيذ
- صممت الأعمدة على اعتبار البني يمكن من (بدوم + متكرر + أرض) الدور (متكرر)
- كل الأبعاد بالمتر ما لم يذكر خلاف ذلك على الرسومات
- حدد الضلع المستخدم من الدرع على الشايرة بحيث لا يقل لجهاد الضلع له من ٢٥٠ كم/م
- الضلع المستخدم في الكانات من الدرع الطرس
- يراعى أخذ عدد كميات لأجراء اختبار الضغط وذلك لكل ٥٠ كم³ خرسانة
- يتم معالجة الخرسانة المصبوبة حسب الأصول الفنية ولمدة لا تقل عن ٢٨ يوم
- يجب ألا يقل جهد الكميات القياسية من ٢٥ كم³ / بد ٢٨ يوم
- يجب استخدام خلاطو مرزا ميكانيكي لذلك الخرسانة جيدا
- يجب صب الأعمدة على ثلاث مرات بحيث لا يزيد ارتفاع المسلة عن ٢,٥ م
- يجب مراعاة أن تصهر كانات الأعمدة داخل الكانات
- يتم قص الأعمدة بالدور المخطط فيها للجدول الموضح
- طول الشاير الأعمدة لا تقل عن ٤٠ مرة قطر المسوخ
- وصلات الأعمدة في منصوب مختلف الدور
- لا يقل الضلع الخرسانى عن ٣٠ سم في الأعمدة
- يجب استخدام كراسى خرسانية وذلك للحصول على
- يجب رش الشدة الخشبية بالماء جيدا قبل البد في أعمال الصب
- لن يسمح بترك الشدة الخشبية إلا بعد أخذ الموافقة الخطية من المهندس المشرف
- يتم تكثيف الكانات عند مستوى كل دور إلى مرة ونصف عدد الكانات المذكورة في الجدول
- المسافة التي يتم فيها تكثيف الكانات لا تقل عن
- ٥٠ سم
- أو البعد الأكبر للصمود بالمسقط الأفقى
- ٦/١ - الارتفاع الحر للصمود

-- أى ملاحظات أو بيانات غير مذكورة يتم الرجوع للمصمم أو الكود المصرى لتصميم وتعليق المنشآت الخرسانية المسلحة (طبقا لآخر تحديث)

المبنى يتكون من بدوم + أرض + متكرر + غرف سطح وصممت الأعمدة لتتحمل بدوم + أرض + متكرر + غرف سطح

- يلزم استخدام خلاط ميكانيكى ومرزا في جميع أعمال الخرسانة
- كما يلزم رش الخرسانة بالماء لمدة أسبوع بدأ من اليوم التالى للصب
- أ شاير الأعمدة لا يقل طولها عن ٥٥ أو ١٠٠ سم أيضا أكبر بدا من أعلى منصوب
- فوضع كانة جمين في الأعمدة كل ١٠٠ متر وأيضاً كانة في الشاير في كل دور
- يجب التأكد من رأسية الصود وغير مسموح بأى ميل بالأعمدة أو في حدود المواصفات
- تعزل الدوره الخرسانية لرقاب الأعمدة بطبقتين البترمين المؤكسد الساخن
- المسافة بين فرعى الكانات لا تزيد عن ٣٠ سم

منسوب التأسيس (٢,١٠ -) من منسوب الأرض الطبيعية .

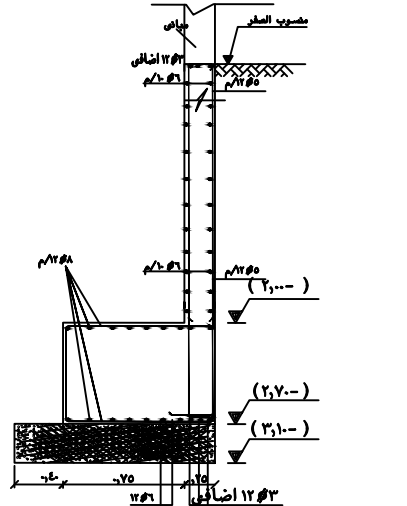
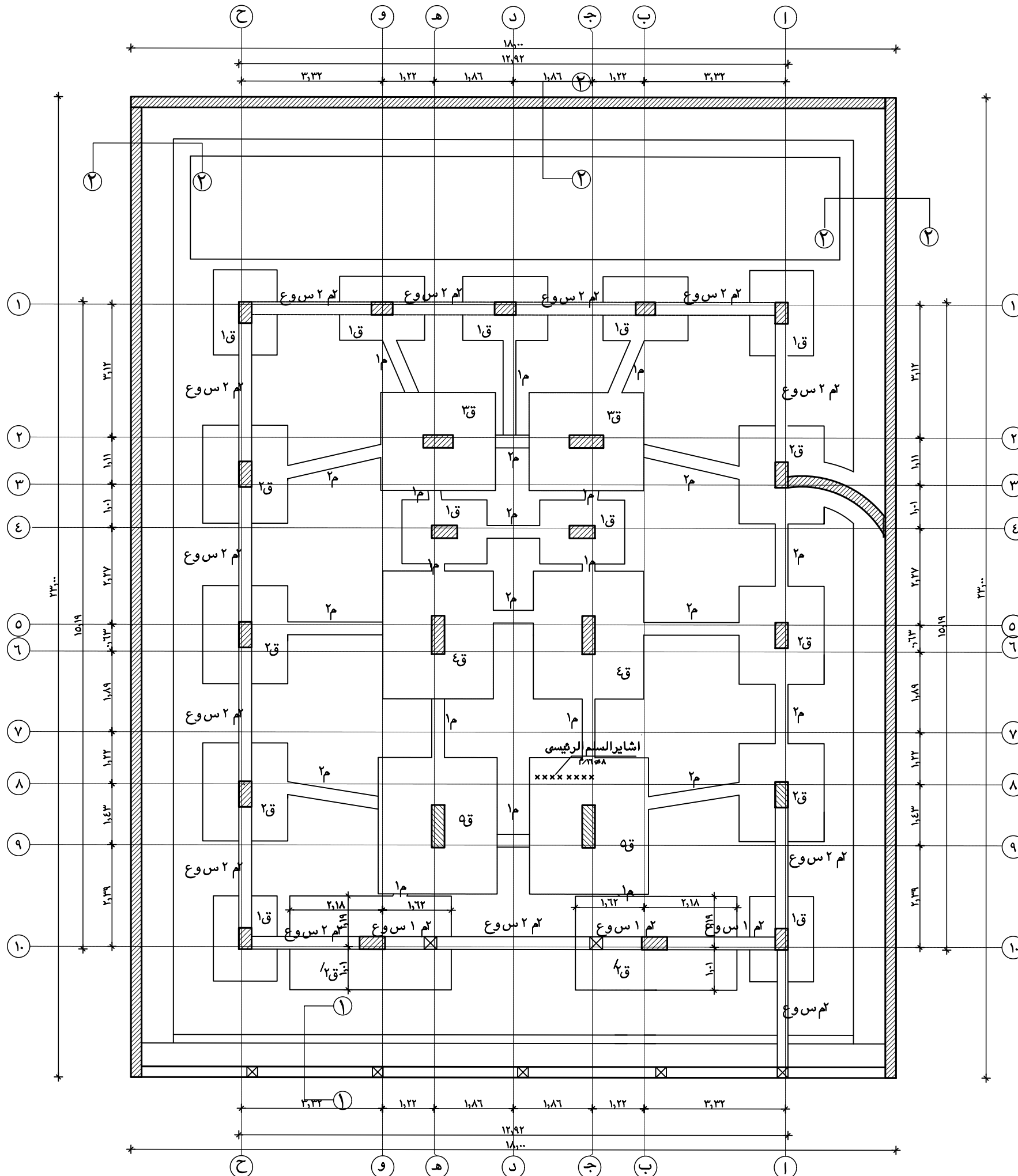
اسم اللوحة : الاساسات السطحية

اسم المشروع : عمارة سكنية
قطعة (٤٣٦) قرعة (١) حى ٤١ حداثى اكتوبر

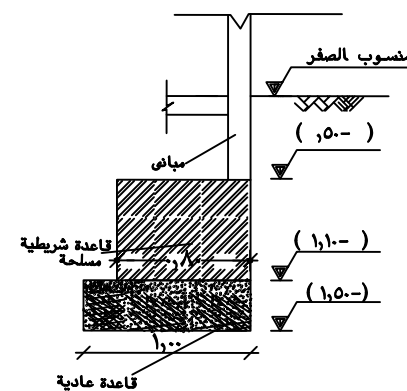
مهندس تصميم: حسام اسماعيل ابراهيم

اسم المحاضر : م/اسلام أحمد

التاريخ:	٢٠١٩ / ٦ / ١	مشروع رقم	لوحة رقم
مقياس الرسم:	٥٠/١	(٤)	(٢)



قطاع فى الحائط الساند ح



قطاع فى السور الجزء المرتفع (١-١)

جدول نماذج القواعد

النموذج	التسليح م/	القواعد المسلحة		العاية
		قصير	طويل	
ق١	٨ ١٢ ٨	٨ ١٢ ٨	٨ ١٢ ٨	لبشة عادية
ق٢	٥ ١٦ ٥	٥ ١٦ ٥	٥ ١٦ ٥	سمك ٤٠ سم
ق٣	٨ ١٦ ٨	٨ ١٦ ٨	٨ ١٦ ٨	
ق٤	٧ ١٦ ٧	٧ ١٦ ٧	٧ ١٦ ٧	
ق٥	٨ ١٦ ٨	٨ ١٦ ٨	٨ ١٦ ٨	
ق٦	٨ ١٦ ٨	٨ ١٦ ٨	٨ ١٦ ٨	

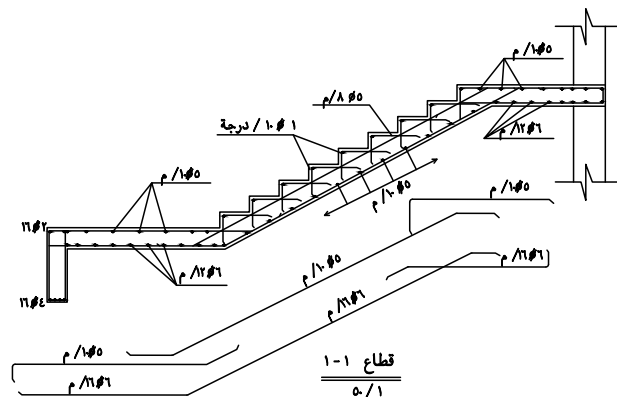
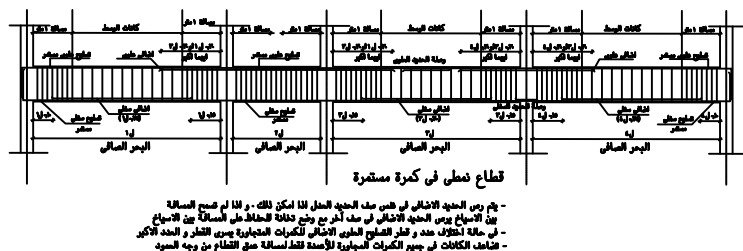
جدول نماذج السمات

نموذج	التسليح	الابعاد المسلحة		الكانات
		سفل	علو	
١م	٣ ١٦ ٣	٣ ١٦ ٣	٣ ١٦ ٣	٨ م/م
٢م	٤ ١٦ ٤	٤ ١٦ ٤	٤ ١٦ ٤	٨ م/م
٣م	٣ ١٦ ٣	٣ ١٦ ٣	٣ ١٦ ٣	٨ م/م

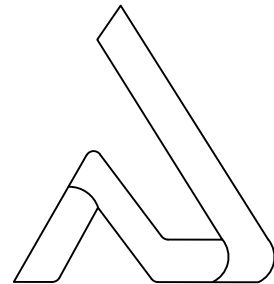


- تراجع جميع الأبعاد والمحاور والمناسيب مع الرسومات المعمارية قبل التنفيذ
- صمم السقف ليتحمل حملا حيا مقداره ٢٥ كيلو نيوتن/م^٢
- صممت بلاطات الاسقف لتحمل أحمال تشطيبات ١٥ كم/م^٢.
- صمم السلم ليتحمل حملا حيا مقداره ٣ ك ن /م
- كل الأبعاد بالترتيب ما لم يذكر خلاف ذلك على الرسومات
- حديد التسليح المستخدم من النوع عالى المقاومة بحيث لا يقل إجهاد الخضوع له عن ٢٥٠ كم/م^٢
- التسليح المستخدم في الكانات من النوع الطرى
- سمك جميع البلاطات ١٢ سم ما لم يذكر خلاف ذلك على الرسم
- سمك بلاطة السلم ٨ سم س ما لم يذكر خلاف ذلك على الرسم
- يراعى أخذ عدد كمكيات لإجراء اختبار الضغط وذلك لكل ٣٠ م^٢ خرسانة.
- يتم معالجة الخرسانة المصبوبة حسب الأصول الفنية ولمدة لا تقل عن ٧ أيام.
- يجب ألا يقل جهد الكمكيات القياسية عن ٢٥٠ كم/م^٢ س بعد ٢٨ يوم
- البلاطات المعشرة منصوبة منخفضة ١٠ سم عن باقى البلاطات المحيطة
- ما لم يذكر خلاف ذلك
- يجب استخدام خلطو مزاج ميكانيكي لدمك الخرسانة جيدا
- الكمرات التى يكون تسليحها في أكثر من صف واحد توضع تخانات ٢٥ سم
- كل م في الكمرة لحفظ المسافات بين صفوف حديد التسليح
- يراعى في الكمرات والبلاطات والكوابيل أن يتم تسليح الكابولي مرة ونصف طول الكابولي داخل البحر المجاور.
- يمتد التسليح العلوي في الكمرات المستمرة وحتى ٤/١ البحر المجاور في حالة الكمرات المستمرة لأكثر من بحر
- يمتد التسليح العلوي في الكمرات المستمرة وحتى ٢/١ البحر المجاور في حالة وجود بحرين
- تزداد كانات جميع الكمرات إلى ٨/٥ م/م^٢ متر بين وسمار الكمرات ما لم يذكر خلاف ذلك
- يستخدم حديد انكماش ١٤/٢ في الكمرات لمسافة لا تزيد عن ٣ م في الكمرات التى يزيد مسعا عن ٦ م
- يجب مراعاة أن تستمر كانات الاعصه داخل الكمرات
- يراعى عدم صب الاسقف الا بعد وضع مواسير الكهرباء
- وبعد مراجعة الأعمال الصحية والتكليف
- عقق الكمرات يشمل سمك البلاطة
- لا يقل الفضاء الخرساني عن ٣٠ سم في الكمرات
- و لا يقل الفضاء الخرساني عن ١٥ سم في البلاطة
- يجب استخدام كراسي خرسانية أو بلاستيك وذلك للحصول على الفضاء الخرساني لحديد التسليح تبعا لابعاد المذكورة
- يجب رش الشدة الخشبية بالمالا جيدا قبل البد في أعمال الصب
- ان يسمح بفق الشدة الخشبية الا بعد أخذ الموافقة الخطية من المهندس المشرف
- يجب عمل كانات مقلقة في الكمرات الدائرية الرأسية
- لا يتم عمل تهطيط في بلاطة اخر دور طالما لا يوجد فوقها حمامات
- قطع كل الكمرات ٢٥ سم ما لم يذكر خلاف ذلك
- اى ملاحظات او بيانات غير مذكورة يتم الرجوع للمصمم و الكود المصرى لتصميم وتفتيش المنشآت الخرسانية المسلحة (طبقا لآخر تحديث)

لوحة رقم	مشروع رقم	التاريخ: ٢٠١٩ / ٦ / ١
(٣)	(٤)	مقياس الرسم: ٥/١

[illegible]

ملاحظات	الكانات	حديد علوى	حديد سفلى		مساحة الحديد المسقى بالمس ٢	نمؤذج
			مكبح	عدل		
—	٨٨٨٥٥	١٢٥٣	—	١٢٥٣	٣,٢٩	ك ١
—	٨٨٨٥٥	١٦٥٢	—	١٦٥٢	٤,٠٢	ك ٢
—	٨٨٨٥٥	١٦٥٣	—	١٦٥٣	٦,٠٣	ك ٣
—	٨٨٨٥٥	١٢٥٢	١٢٥٢	١٢٥٢	٤,٥٢	ك ٤
—	٨٨٨٥٧	١٢٥٢	١٦٥٢	١٢٥٢	٦,٢٨	ك ٥
—	٨٨٨٥٨	١٦٥٢	١٦٥٢	١٦٥٢	٨,٠٤	ك ٦
ملاحظات	الكانات	حديد سفلى	حديد علوى		المسقى بالمس ٢ مساحة الحديد	نمؤذج
			مكبح	عدل		
	٨٨٨٥٥	١٦٥٣	—	١٦٥٣	٦,٠٣	ك ١



Arvil Group
Construction & Training Company

ملاحظات عامة

- تراجع جميع الأبعاد والمعايير والمناسيب مع الرسومات المعمارية قبل التنفيذ
- صمم السقف ليتحمل حملا حيا مقداره ٢٠٥ كيلو نيوتن/م^٢
- صممت بلاطات الاسقف لتحمل أحمال تشطيبات ١٥٠ كجم/م^٢.
- صمم السلم ليتحمل حملا حيا مقداره ٣ كن /م
- كل الأبعاد بالمتر ما لم يذكر خلاف ذلك على الرسومات
- حديد التسليح المستخدم من النوع عالى المقاومة بحيث لا يقل اجهاد الخضوع له عن ٢٥٠ كجم/سم^٢
- التسليح المستخدم فى الكانات من النوع الطرى
- سمك جميع البلاطات ٢٠ سم ما لم يذكر خلاف ذلك على الرسم
- سمك بلاطة السلم ٢٠ سم ما لم يذكر خلاف ذلك على الرسم
- يراعى أخذ عدد كميات لاجراء اختبار الضغط وذلك لكل ٣٠٠ خرسانة.
- يتم معالجة الخرسانة المصبوبة حسب الاصول الفنية ولمدة لا تقل عن ١٧ أيام.
- يجب الا يقل جهد الكميات القياسية عن ٢٥٠ كجم / سم^٢ بعد ٢٨ يوم
- البلاطات المشعرة منصوبها منخفض ١٠ سم عن باقى البلاطات المحيطة ما لم يذكر خلاف ذلك
- يجب استخدام خلطو مزاج ميكانيكى لذلك الخرسانة جيدا
- الكمرات التى يكون تسليحها فى اكثر من صف واحد توضع تخانات ٢٥ سم كل ١ م فى الكمرات لحفظ المسافات بين صفوف حديد التسليح
- يراعى فى الكمرات والبلاطات والكوابيل أن يتم تسليح الكابولى مرة ونصف طول الكابولى داخل البحر المجاور.
- يتم التسليح العلوى فى الكمرات المستمرة وحتى ٤/١ البحر المجاور فى حالة الكمرات المستمرة لأكثر من بحر
- يتم التسليح العلوى فى الكمرات المستمرة وحتى ٢/١ البحر المجاور فى حالة وجود بحرين
- تزداد كانات جميع الكمرات الى ٨/٨ م لمسافة ١٠ متر بعين ويسار الركيزة ما لم يذكر خلاف ذلك
- يستخدم حديد انكماش ١٥/٢ فى الكمرات لمسافة لا تزيد عن ٣٠ سم فى الكمرات التى يزيد سمكها عن ١٠ سم
- يجب مراعاة أن تستقر كانات الأعمدة داخل الكمرات
- يراعى عدم صب الاسقف الا بعد وضع مواسير الكهرباء
- وبعد مراجعة الاعمال الصحية والتكييف
- عمق الكمرات يشمل سمك البلاطة
- لا يقل الغطاء الخرسانى عن ٣٠ سم فى الكمرات
- و لا يقل الغطاء الخرسانى عن ١٥ سم فى البلاطة
- يجب استخدام كراسى خرسانية أو بلاستيك وذلك للحصول على الغطاء الخرسانى لحديد التسليح تبعا للأبعاد المذكورة
- يجب رش الشدة الخشبية بالمال جيد قبل البد فى أعمال الصب
- لن يسمح بفك الشدة الخشبية الا بعد أخذ الموافقة الخطية من المهندس المشرف
- يجب عمل كانات مقلقة فى الكمرات الدائرية الرأسية
- لا يتم عمل تهبيب فى بلاطة اخر دور طالما لا يوجد فوقها حمامات
- قطاع كل الكمرات ٢٥ x ٦٠ سم ما لم يذكر خلاف ذلك
- اى ملاحظات او بيانات غير مذكورة يتم الرجوع للمصمم أو الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة (طبقا لآخر تحديث)

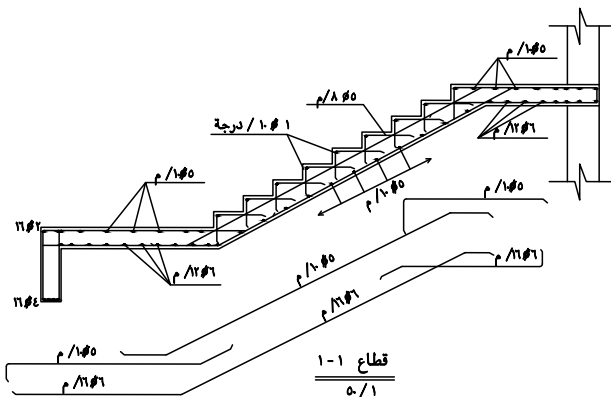
اسم اللوحة : انشائى سقف الارضى

اسم المشروع: عمارة سكنية
قرعه (١) حى ٤٠١ حدائق اكتوبر

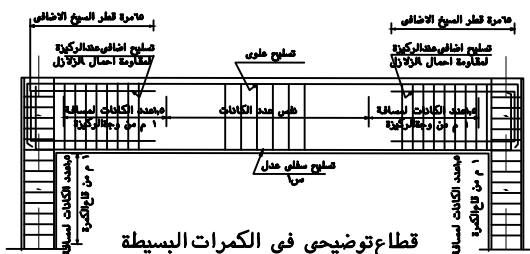
مهندس تصميم: حسام اسماعيل ابراهيم

اسم المحاضر : م/اسلام أحمد

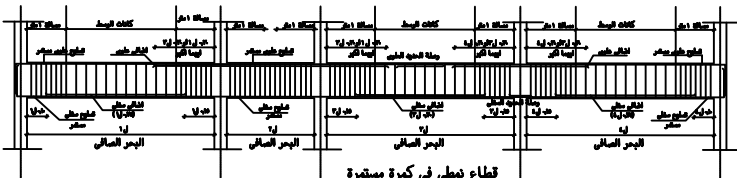
التاريخ:	٢٠١٩ / ٦ / ١	مشروع رقم	لوحة رقم
مقياس الرسم:	٥/١	(٤)	(٤)



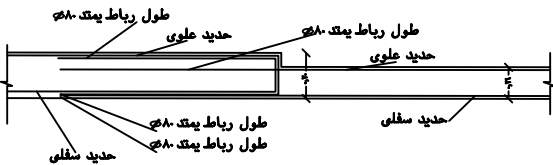
× أقطار وعدد أسياخ التسليح توضيحية ويتم تحديدها طبقا للتصميم



قطاع توضيحي فى الكمرات البسيطة



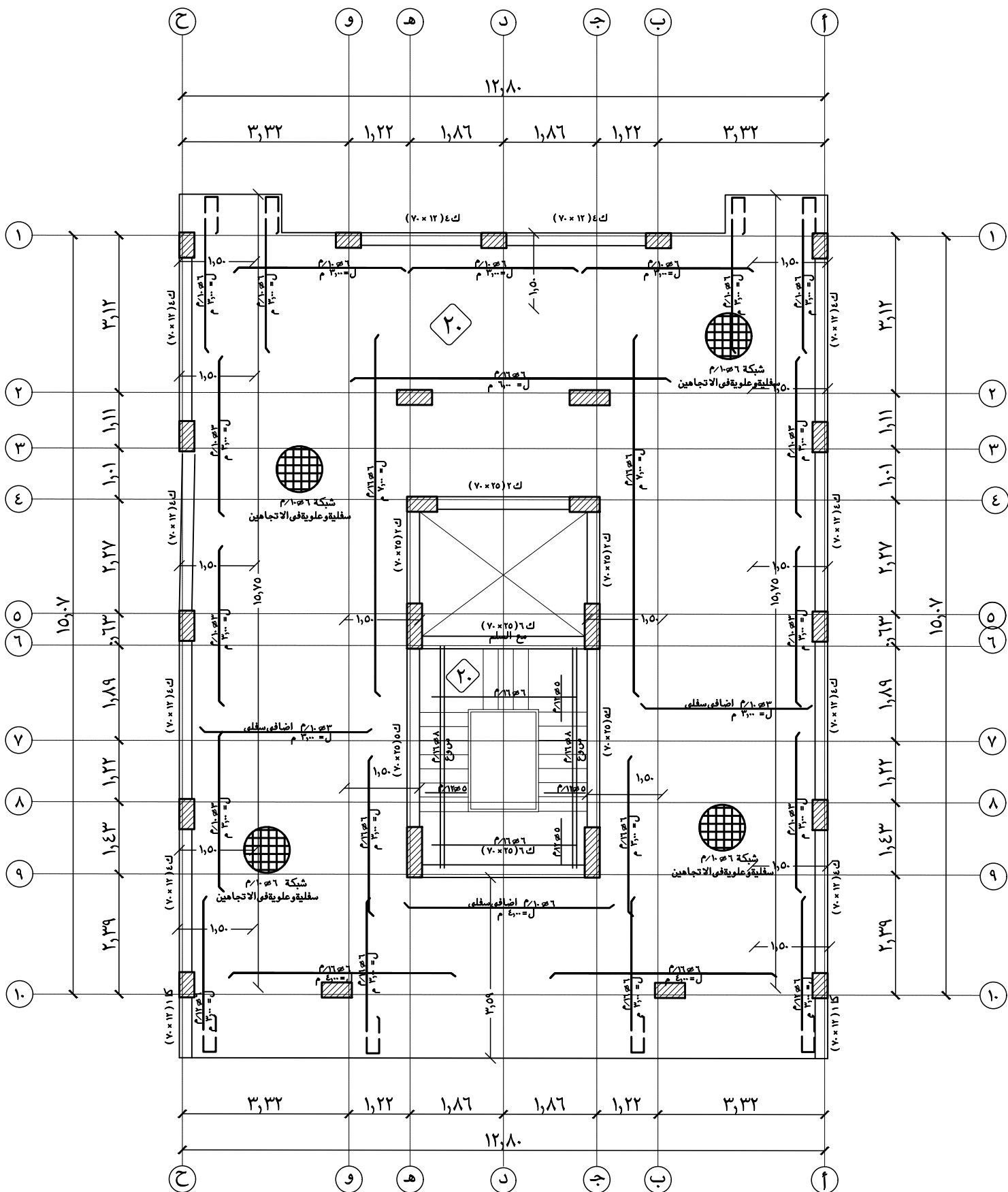
- يتم وضع الحديد الانشائى فى حصى من الحديد المعدل اذا لم يكن ذلك - و اذا لم يصح المسألة
من الأسياخ يرس الحديد الانشائى فى صف آخر مع وضع ثلاثة لصف على المسألة بين الأسياخ
فى حالة اختلاف عدد و قطر الصفح الطرى الانشائى للكمرات المتجاورة بين الأقطار و العدد الأكبر
- تصاعد الكانات فى جميع الكمرات المتجاورة للأعمدة خلف المسألة حتى القطاع من وجه الممرد

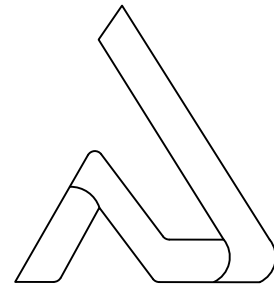


تفصيلة لسقوط بلاطة الحمام داخل البلاطة المسطحة

جدول نماذج الكمرات

ضوئج	مساحة الحديد السفلى بالسم ٢	حديد سفلى		حديد علوى	الكانات	ملاحظات
		مكبح	عدل			
ك ١	٣,٣٩	١٢٥٣	١٢٥٣	١٢٥٣	٨٠٥ م	—
ك ٢	٤,٠٢	١٦٥٢	١٦٥٢	١٦٥٢	٨٠٥ م	—
ك ٣	٦,٠٣	١٦٥٣	١٦٥٣	١٦٥٣	٨٠٥ م	—
ك ٤	٤,٥٢	١٢٥٢	١٢٥٢	١٢٥٢	٨٠٥ م	—
ك ٥	٦,٢٨	١٢٥٢	١٦٥٢	١٢٥٢	٨٠٥ م	—
ك ٦	٨,٠٤	١٦٥٢	١٦٥٢	١٦٥٢	٨٠٨ م	—
نموذج	العلوى بالسم ٢ مساحة الحديد	حديد علوى		حديد سفلى	الكانات	ملاحظات
		عدل	مكبح			
ك ١	٦,٠٣	١٦٥٣	—	١٦٥٣	٨٠٥ م	—





Arvil Group
Construction & Training Company

ملاحظات عامة

- تراجع جميع الأبعاد والمعايير والمناسيب مع الرسومات المعمارية قبل التنفيذ
- صمم السقف ليتحمل حملا حيا مقداره ٢٠٥ كيلو نيوتن/م^٢
- صممت بلاطات الاسقف لتحمل أحمال تشطيبات ١٥٠ كجم/م^٢.
- صمم السلم ليتحمل حملا حيا مقداره ٣ كن / م
- كل الأبعاد بالمتر ما لم يذكر خلاف ذلك على الرسومات
- حديد التسليح المستخدم من النوع عالى المقاومة بحيث لا يقل أجهاد الخضوع له عن ٢٥٠ كجم/سم^٢
- التسليح المستخدم فى الكانات من النوع الطرى
- سمك جميع البلاطات ٢٠ سم ما لم يذكر خلاف ذلك على الرسم
- سمك بلاطة السلم ٢٠ سم ما لم يذكر خلاف ذلك على الرسم
- يراعى أخذ عدد ٦ مكعبات لاجراء اختبار الضغط وذلك لكل ٣٠٥ خرسانة.
- يتم معالجة الخرسانة المصبوبة حسب الاصول الفنية ولمدة لا تقل عن ١٧ أيام.
- يجب ألا يقل جهد المكعبات القياسية عن ٢٥٠ كجم / سم^٢ بعد ٢٨ يوم
- البلاطات المعشرة منصوبها منخفض ١٠ سم عن باقى البلاطات المحيطة ما لم يذكر خلاف ذلك
- يجب استخدام خلط و هزاز ميكانيكى لدمك الخرسانه جيدا
- الكمرات التى يكون تسليحها فى أكثر من صف واحد توضع تخانات ٢٥ سم كل ١ م فى الكمره لحفظ المسافات بين صفوف حديد التسليح
- يراعى فى الكمرات والبلاطات والكوابيل أن يتم تسليح الكابولى مرة ونصف طول الكابولى داخل البحر المجاور.
- يتم التسليح العلوى فى الكمرات المستمرة وحتى ٤/١ البحر المجاور فى حالة الكمرات المستمرة لأكثر من بحر
- يتم التسليح العلوى فى الكمرات المستمرة وحتى ٢/١ البحر المجاور فى حالة وجود بحرين
- تزداد كانات جميع الكمرات الى ٨٥٧ م لمسافة ١٠ متر يعين ويسار الركبة ما لم يذكر خلاف ذلك
- يستخدم حديد انكماش ١٤٢ فى الكمرات لمسافة لا تزيد عن ٢٠ سم فى الكمرات التى يزيد صغها عن ٦٠ سم
- يجب مراعاة أن تستقر كانات الأعمدة داخل الكمرات
- يراعى عدم صب الاسقف الا بعد وضع مواسير الكهرباء
- وبعد مراجعة الاعمال الصحية والتكييف
- عمق الكمرات يشمل سمك البلاطة
- لا يقل القطاع الخرسانى عن ٣٠ سم فى الكمرات
- و لا يقل القطاع الخرسانى عن ١٥ سم فى البلاطة
- يجب استخدام كراسى خرسانية أو بلاستيك وذلك للحصول على القطاع الخرسانى لحديد التسليح تبعا للاببعاد المذكورة
- يجب رش الشدة الخشبية بالمال جيد قبل البد فى أعمال الصب .
- لن يسمح بفك الشدة الخشبية الا بعد أخذ الموافقة الخطية من المهندس المشرف .
- يجب عمل كانات مقلقة فى الكمرات الدائرية الرأسية
- لا يتم عمل تهبيب فى بلاطة اخر دور طالما لا يوجد فوقها حمامات
- قطاع كل الكمرات ٢٥ × ٦٠ سم ما لم يذكر خلاف ذلك
- اى ملاحظات او بيانات غير مذكورة يتم الرجوع للمصمم أو الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة (طبقا لآخر تحديث)

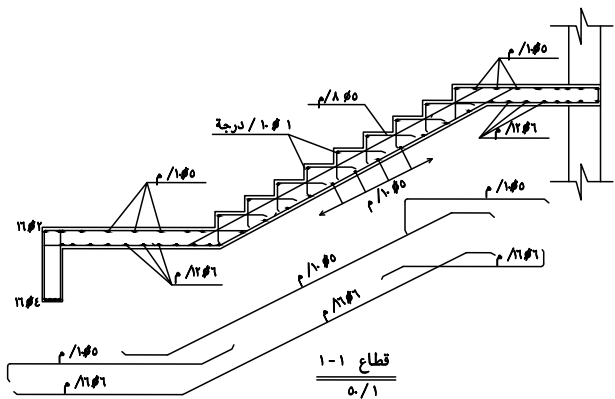
اسم اللوحة : انشائى سقف المتكرر

اسم المشروع: عمارة سكنية
قرعه (١) حى ٤١ حدائق اكتوبر

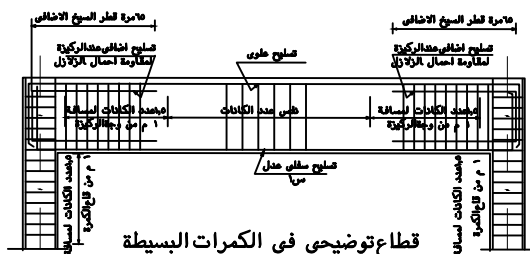
مهندس تصميم: حسام اسماعيل ابراهيم

اسم المحاضر : م/اسلام أحمد

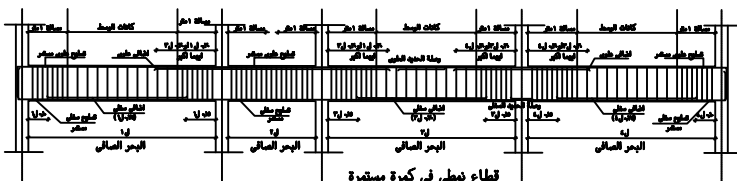
التاريخ:	٢٠١٩ / ٦ / ١	مشروع رقم	لوحة رقم
مقياس الرسم:	٥/١	(٤)	(٥)



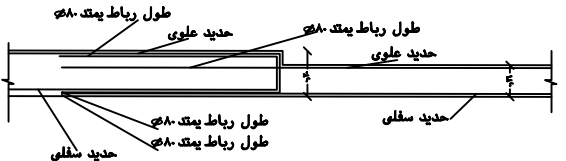
× أقطار وعدد أسياخ التسليح توضيحية ويتم تحديدها طبقا للتصميم



قطاع توضيحي فى الكمرات البسيطة



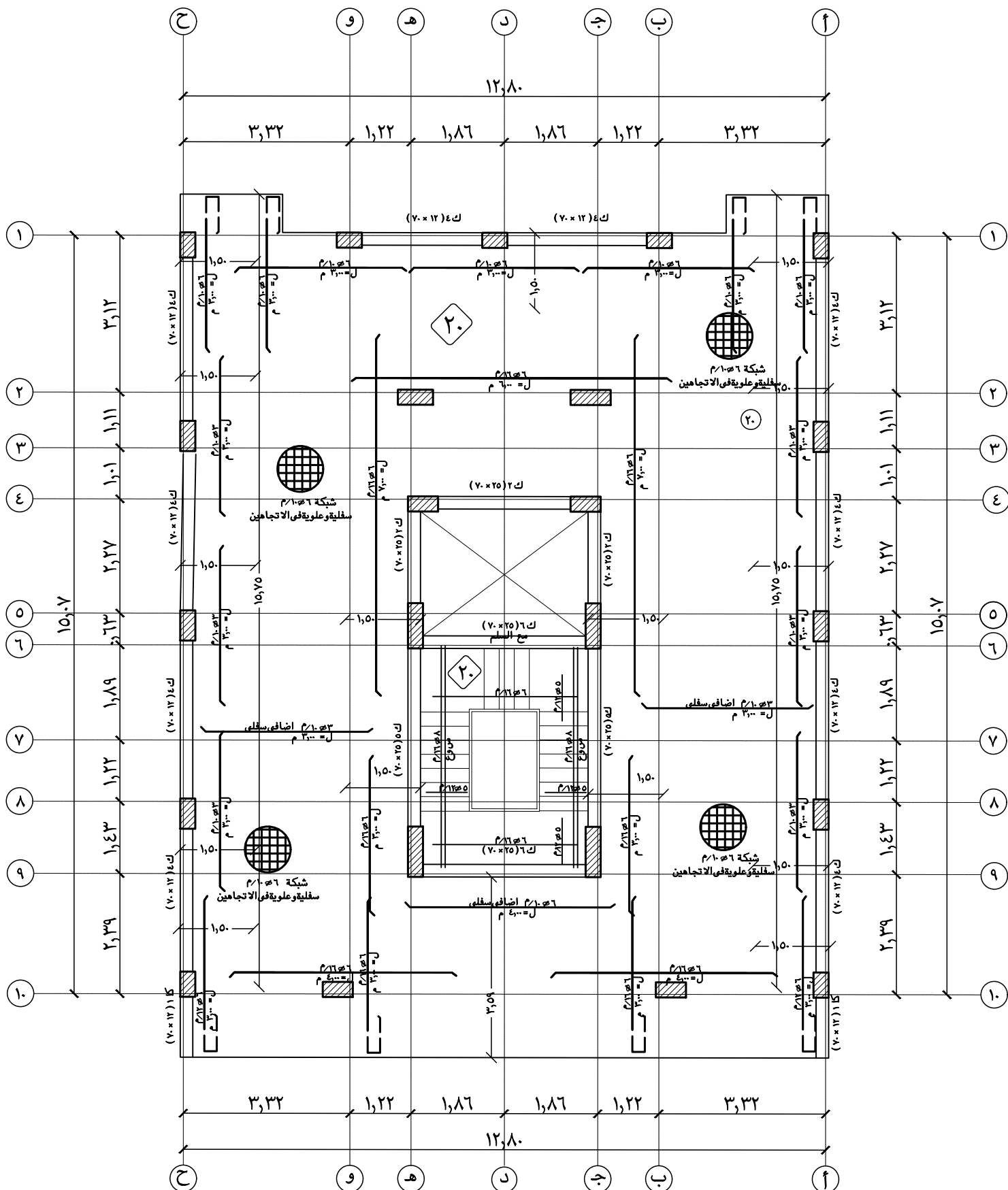
- يتم رص الحديد الانشائى فى حصى صف الحديد الحبل اذا لم يكن ذلك ، و اذا لم يصمم المسألة
بن الانشاع يرس الحديد الانشائى فى صف اخر مع وضع ثلاثة الحبال على المسألة بين الانشاع
فى حالة انخفاض عدد و قطر الصاري الطرى الانشائى للكمرات المجاورة يرس القطر و العدد الأكبر
- صامت الكانات فى جميع الكمرات المجاورة للأسسة لحد المسافة حتى القطاع من وجه المصدر

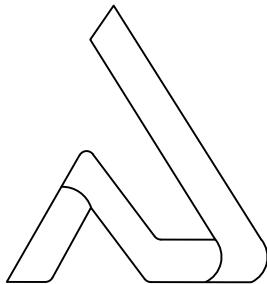


تفصيلة لسقوط بلاطة الحمام داخل البلاطة المسطحة

جدول نماذج الكمرات

نموذج	مساحة الحديد بالسم ٢	حديد سفلى	حديد علوى	الكانات	ملاحظات
ك ١	٣,٣٩	١٢٥٣	١٢٥٣	٨٥٥	٣٣٨ م
ك ٢	٤,٠٢	١٦٥٢	١٦٥٢	٨٥٥	٣٣٨ م
ك ٣	٦,٠٣	١٦٥٣	١٦٥٣	٨٥٥	٣٣٨ م
ك ٤	٤,٥٢	١٢٥٢	١٢٥٢	٨٥٥	٣٣٨ م
ك ٥	٦,٢٨	١٢٥٢	١٦٥٢	٨٥٧	٣٣٨ م
ك ٦	٨,٠٤	١٦٥٢	١٦٥٢	٨٥٨	٣٣٨ م
نموذج	العلوى مساحة الحديد بالسم ٢	حديد علوى		الكانات	ملاحظات
		عدا	مكسج		
ك ١	٦,٠٣	١٦٥٣	—	١٦٥٣	٨٥٥





Arvil Group
Construction & Training Company

ملاحظات عامة

- تراجع جميع الأبعاد والمعايير والمناسبات مع الرسومات المعمارية قبل التنفيذ
- صمم السقف ليتحمل حملا حيا مقداره ٢٠٥ كيلو نيوتن/م^٢
- صممت بلاطات الاسقف لتحمل أحمال تشطيبات ١٥٠ كجم/م^٢.
- صمم السلم ليتحمل حملا حيا مقداره ٣ كن /م
- كل الأبعاد بالمتر ما لم يذكر خلاف ذلك على الرسومات
- حديد التسليح المستخدم من النوع عالى المقاومة بحيث لا يقل اجهاد الخضوع له عن ٢٥٠ كجم / سم^٢
- التسليح المستخدم فى الكانات من النوع الطرى
- سمك جميع البلاطات ٢٠ سم ما لم يذكر خلاف ذلك على الرسم
- سمك بلاطة السلم ٢٠ سم ما لم يذكر خلاف ذلك على الرسم
- يراعى أخذ عدد كميات لاجراء اختبار الضغط وذلك لكل ٣٠٠ خرسانة.
- يتم معالجة الخرسانة المصبوبة حسب الاصول الفنية ولمدة لا تقل عن ١٧ يوم.
- يجب الا يقل جهد الكميات القياسية عن ٢٥٠ كجم / سم^٢ بعد ٢٨ يوم
- البلاطات المشجرة منصوبها منخفض ١٠ سم عن باقى البلاطات المحيطة ما لم يذكر خلاف ذلك
- يجب استخدام خلطو مزاج ميكانيكى لدمك الخرسانة جيدا
- الكمرات التى يكون تسليحها فى أكثر من صف واحد توضع تخانات ٢٥ سم كل ١ م فى الكمرات لحفظ المسافات بين صفوف حديد التسليح
- يراعى فى الكمرات والبلاطات والكوابيل أن يمتد تسليح الكابولي مرة ونصف طول الكابولي داخل البحر المجاور.
- يمتد التسليح العلوى فى الكمرات المستمرة وحتى ٤ البحر المجاور فى حالة الكمرات المستمرة لأكثر من بحر
- يمتد التسليح العلوى فى الكمرات المستمرة وحتى ١ البحر المجاور فى حالة وجود بحرين
- تزداد كانات جميع الكمرات الى ٨ ٥٧ م لمسافة ١٠ متر بعين ويسار الركيزة ما لم يذكر خلاف ذلك
- يستخدم حديد انكماش ١٢ فى الكمرات لمسافة لا تزيد عن ٢٠ سم فى الكمرات التى يزيد سمكها عن ٢٠ سم
- يجب مراعاة أن تستقر كانات الأعمدة داخل الكمرات
- يراعى عدم صب الاسقف الا بعد وضع مواسير الكهرباء
- وبعد مراجعة الأعمال الصحية والتكييف
- عمق الكمرات يشمل سمك البلاطة
- لا يقل القطع الخرساني عن ٣٠ سم فى الكمرات
- و لا يقل القطع الخرساني عن ١٥ سم فى البلاطة
- يجب استخدام كراسى خرسانية أو بلاستيك وذلك للحصول على القطا الخرساني لحديد التسليح تبعا للأبعاد المذكورة
- يجب رش الشدة الخشبية بالمال جيد قبل البد فى أعمال الصب
- لن يسمح بفك الشدة الخشبية الا بعد أخذ الموافقة الخطية من المهندس المشرف
- يجب عمل كانات مغلقة فى الكمرات الدائرية الرأسية
- لا يتم عمل تهيبط فى بلاطة اخر دور طالما لا يوجد فوقها حمامات
- قطاع كل الكمرات ٢٥ x ٦٠ سم ما لم يذكر خلاف ذلك
- اى ملاحظات اوبيانات غيرمذكورة يتم الرجوع للمصمم أو الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة (طبقا لآخر تحديث)

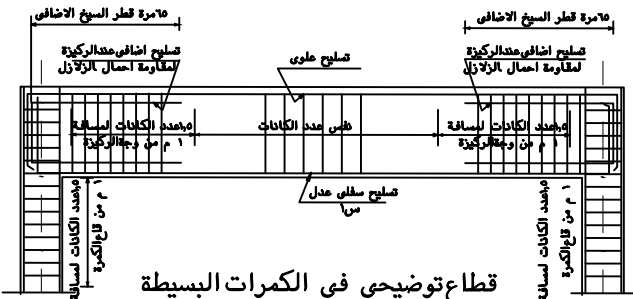
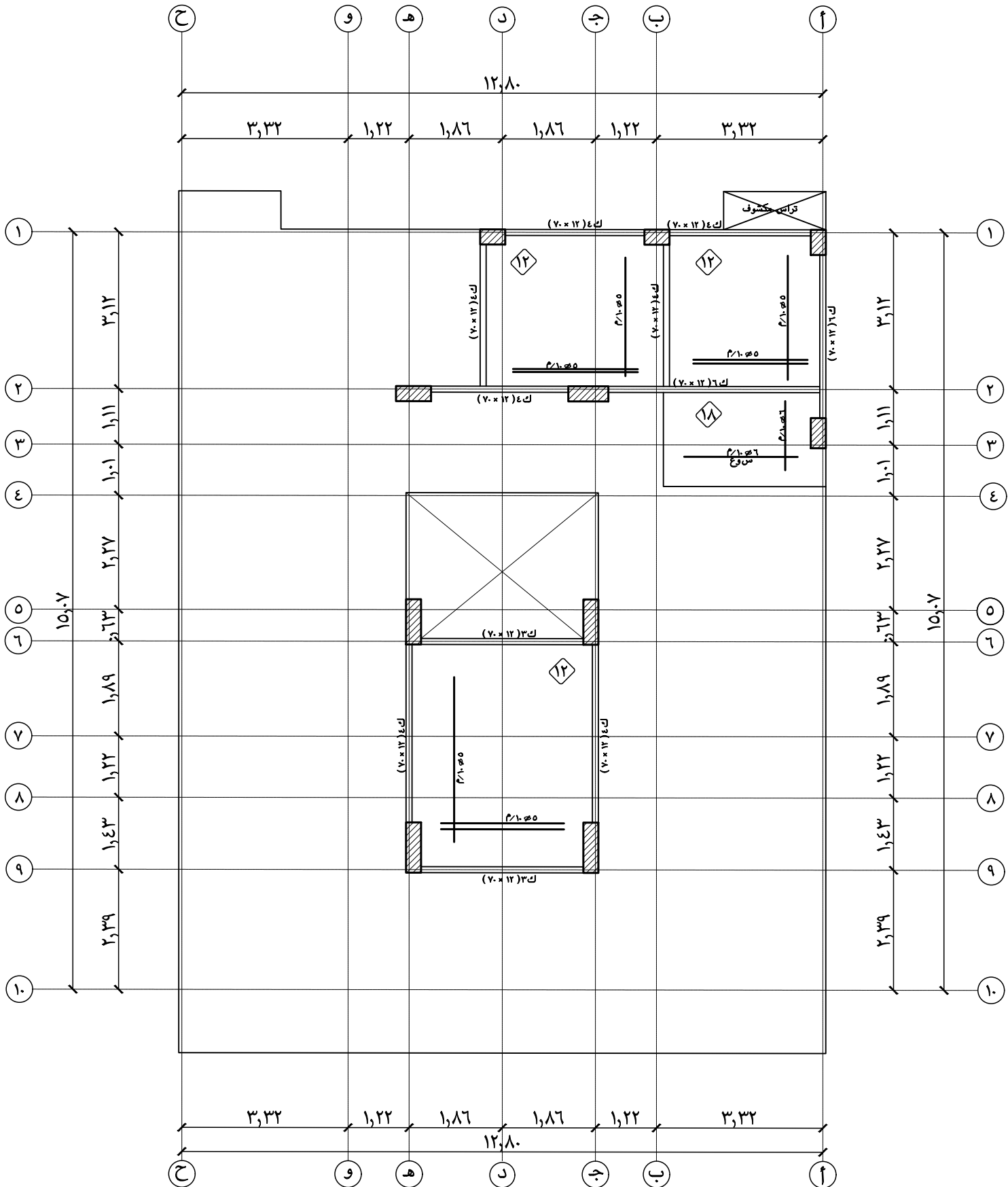
اسم اللوحة : انشائى غرف السطح

اسم المشروع: عمارة سكنية
قطعة (٤٣١) قرعه (١) حى ٤١ حداق اكتوبر

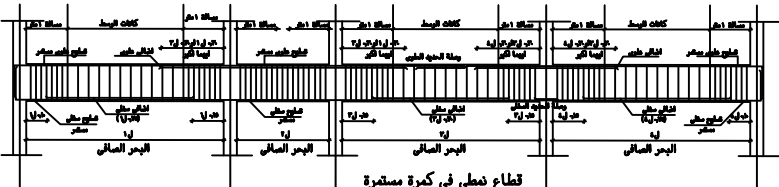
مهندس تصميم: حسام اسماعيل ابراهيم

اسم المحاضر : م/اسلام أحمد

التاريخ:	٢٠١٩ / ٦ / ١	مشروع رقم	لوحة رقم
مقياس الرسم:	٥٠/١	(٤)	(٦)



قطاع توضيحي فى الكمرات البسيطة



- يتم رسم الحديد الانشائى الى حين سب الحديد الجدل لذا لم يكن ذلك ، و لذا لم تصنع المسألة بين الاسياخ بين الحديد الانشائى فى سب آخر مع وضع خدانة الحفاظ على المسافة بين الاسياخ

- فى حالة انكشاف حدة و قطر التسليح العلوى الانشائى لكمرات الجانوية يصب التدرج و السند الأكبر

- عناصر الكانات فى جميع الكمرات المجاورة للأسدة فقط لمسافة حتى القطاع من وجه السرد

جدول نماذج الكمرات

نموذج	مساحة الحديد السفلى بالمسم ^٢	حديد سفلى		حديد علوى	ملاحظات
		مكسج	عدل		
ك ١	٣,٣٩	١٢ ٥٣	١٢ ٥٣	١٢ ٥٣	٨ ٥٥ مم
ك ٢	٤,٠٢	١٦ ٥٢	١٦ ٥٢	١٦ ٥٢	٨ ٥٥ مم
ك ٣	٦,٠٣	١٦ ٥٣	١٦ ٥٣	١٦ ٥٣	٨ ٥٥ مم
ك ٤	٤,٥٢	١٢ ٥٢	١٢ ٥٢	١٢ ٥٢	٨ ٥٥ مم
ك ٥	٦,٢٨	١٢ ٥٢	١٦ ٥٢	١٢ ٥٢	٧ ٥٥ مم
ك ٦	٨,٠٤	١٦ ٥٢	١٦ ٥٢	١٦ ٥٢	٨ ٥٥ مم
نموذج	العلوى بالمسم ^٢ مساحة الحديد	حديد علوى		حديد سفلى	الكانات ملاحظات
ك ١	٦,٠٣	١٦ ٥٣	١٦ ٥٣	١٦ ٥٣	٨ ٥٥ مم